

HỆ THỐNG SLIGHTING - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tổng Quát Các Tính Năng

Kịch Bản Demo

Kịch Bản 1: Điều Khiển Ngay Lập Tức

Kịch Bản 2: Lập Lịch Điều Khiển Tự Động

Kịch Bản 3: Cập Nhật Nhóm Thiết Bị và Kịch Bản Điều Khiển

Hướng Dẫn Chi Tiết Theo Kịch Bản

Kịch Bản 1: Điều Khiển Ngay Lập Tức

Kịch Bản 2: Lập Lịch Điều Khiển Tự Động

Kịch Bản 3: Cập Nhật Nhóm Thiết Bị và Kịch Bản Điều Khiển

Các Tính Năng Bổ Sung

Cấu hình cho Gateway

Các thông tin có thể cấu hình

Cấu hình Node

Thông tin chi tiết thiết bị

Giám sát thiết bị trên trang Dashboard

Tổng Quát Các Tính Năng

Hệ thống hiện tại đã triển khai các tính năng cơ bản phục vụ quản lý và điều khiển thiết bị, bao gồm:

- **Tự động hóa mạng thiết bị:** Khi thiết bị mới kết nối vào hệ thống, hệ thống sẽ tự động nhận diện, xác thực và thêm thiết bị vào danh sách quản lý, giảm thiểu thao tác thủ công của người dùng.
- **Quản lý danh sách thiết bị:** Hiển thị danh sách thiết bị với khả năng lọc theo loại thiết bị, model, gateway và nhãn. Hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo mã hoặc tên thiết bị.
- **Tạo nhóm, sửa và xóa nhóm thiết bị:**
 - Sử dụng tính năng gán nhãn (tag) để nhóm các thiết bị theo khu vực hoặc mục đích sử dụng.
 - Chỉnh sửa danh sách thiết bị trong nhóm bằng cách thêm hoặc loại bỏ nhãn.
 - Xóa nhóm thiết bị khi không còn cần thiết.
- **Điều khiển thiết bị:**
 - Gửi lệnh điều khiển trực tiếp đến thiết bị, cho phép người dùng thay đổi trạng thái hoặc thiết lập thông số.
 - Hỗ trợ điều khiển từng thiết bị riêng lẻ hoặc đồng thời nhiều thiết bị trong cùng một nhóm.
- **Lập lịch điều khiển:** Cấu hình các kịch bản điều khiển tự động dựa trên thời gian hoặc điều kiện kích hoạt.
- **Quản lý kịch bản điều khiển:** Xem danh sách các kịch bản đã thiết lập, và xóa khi cần.
- **Giám sát thiết bị:** Theo dõi trạng thái thiết bị qua bảng dữ liệu và giao diện bản đồ trực quan.

Kịch Bản Demo

Hướng dẫn sử dụng sẽ dựa trên kịch bản đã tạo để minh họa cách hệ thống hỗ trợ quản lý và điều khiển thiết bị hiệu quả. Người dùng sẽ thực hiện các bước từ quản lý thiết bị, tạo nhóm, điều khiển thiết bị theo lịch trình, và giám sát trạng thái trên hệ thống.

Kịch Bản 1: Điều Khiển Ngay Lập Tức

Bối cảnh:

Sự kiện đang diễn ra tại khu vực **Hồ Xuân Hương**, nhưng hệ thống chiếu sáng hiện tại chưa đủ sáng, cần tăng độ sáng ngay lập tức để đảm bảo điều kiện quan sát tốt hơn cho khán giả và người tham gia.

Các bước thực hiện:

1. **Lọc danh sách thiết bị:** Sử dụng bộ lọc để tìm các **node đèn ở Gateway 1 tại Hồ Xuân Hương**.

2. **Chọn thiết bị:** Check chọn các đèn cần điều khiển.
3. **Gửi lệnh điều khiển ngay:** Mở giao diện điều khiển, chọn mức độ sáng mong muốn và xác nhận thực hiện ngay lập tức.

 **Mục tiêu:** Hướng dẫn cách **điều khiển tức thời** một nhóm thiết bị trong tình huống khẩn cấp.

Kịch Bản 2: Lập Lịch Điều Khiển Tự Động

Bối cảnh:

Trong khu vực thuộc **Gateway 1** và **Gateway 2**, có một số điểm thiếu sáng vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hệ thống cần tự động điều chỉnh độ sáng của đèn từ **7:00 tối - 10:00 tối** để đảm bảo an toàn.

Các bước thực hiện:

1. Lọc danh sách thiết bị theo từng Gateway

- Người dùng cần thực hiện thao tác lọc và gán nhãn theo từng bước.

• Bước 1:

- Lọc thiết bị thuộc Gateway 1.
- Chọn các node đèn cần thêm vào nhóm.
- Gán nhãn thiết bị "Khu vực thiếu sáng".
- Trường hợp nhãn "Khu vực thiếu sáng" chưa tồn tại, sau khi nhấn nút **Gán nhãn** -> chọn **tab quản lý nhãn** để **tạo một nhãn mới** và sau đó quay lại tab gán nhãn để gán nhãn cho thiết bị được chọn

• Bước 2:

- Lọc thiết bị thuộc Gateway 2.
- Chọn các node đèn cần thêm vào nhóm.
- Gán vào nhãn "Khu vực thiếu sáng"

3. Thiết lập điều kiện kích hoạt:

- Thời gian: 7:00 tối - 10:00 tối.

4. Cấu hình điều khiển thiết bị:

5. Lưu và kích hoạt kịch bản.

6. Xem lại kịch bản trong Quản Lý Kịch Bản.

 **Mục tiêu:** Hướng dẫn cách thiết lập **lịch trình điều khiển tự động**, bao gồm việc sử dụng **các bộ lọc**, **chọn thiết bị**, **cấu hình điều kiện**, và **quản lý kịch bản**.

Kịch Bản 3: Cập Nhật Nhóm Thiết Bị và Kịch Bản Điều Khiển

Bối cảnh:

Sau một thời gian vận hành, một số khu vực đã được cải thiện độ sáng hoặc cần mở rộng phạm vi nhóm. Hệ thống cần cập nhật lại danh sách thiết bị để đảm bảo các kịch bản lập lịch tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Các bước thực hiện:

1. Kiểm tra danh sách thiết bị trong nhóm:

- Mở giao diện danh sách thiết bị.
- Lọc theo **nhãn** (ví dụ: "Khu vực thiếu sáng").

2. Chỉnh sửa nhóm thiết bị:

- Thêm thiết bị mới vào nhóm bằng cách gán nhãn.
- Xóa thiết bị không còn phù hợp khỏi nhóm bằng cách bỏ nhãn.

3. Cập nhật kịch bản điều khiển:

- Xóa kịch bản đã tạo trước đó trong Quản Lý Kịch Bản
- Tạo kịch bản mới với danh sách thiết bị đã cập nhật

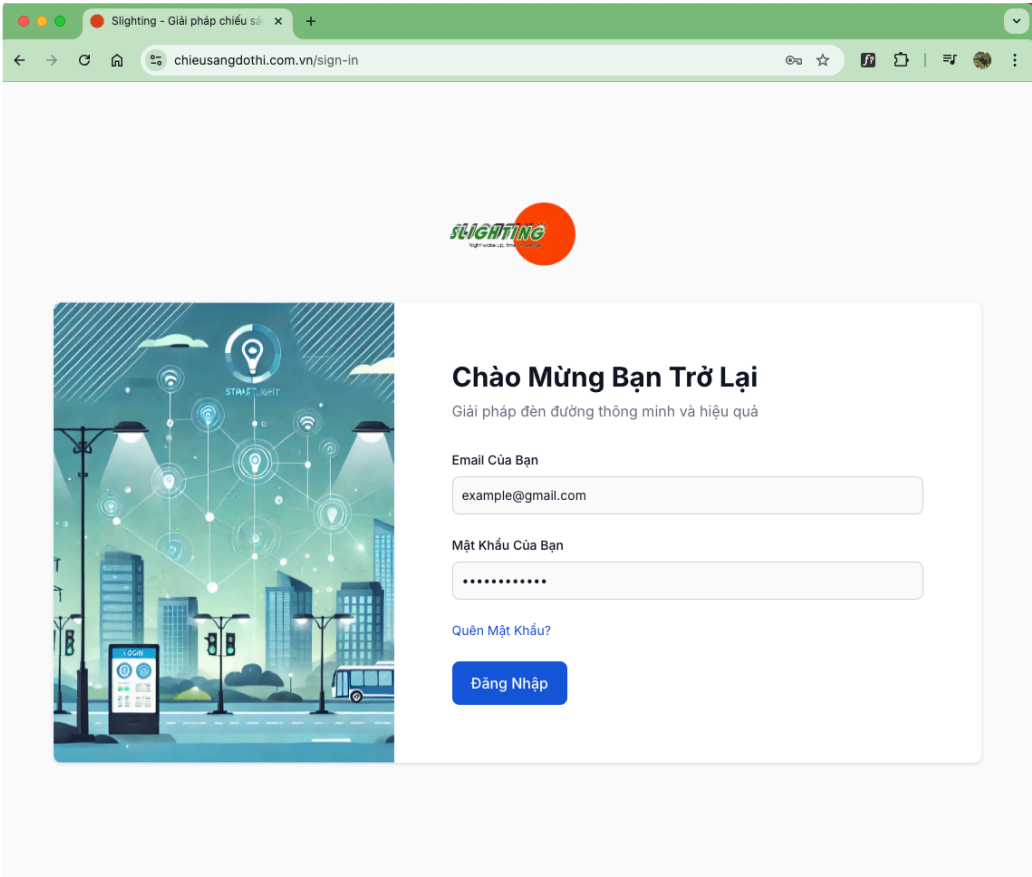
 **Mục tiêu:** Hướng dẫn cách **quản lý nhóm thiết bị**, bao gồm **thêm/xóa thiết bị** khỏi nhóm và **cập nhật kịch bản điều khiển** tương ứng.

Hướng Dẫn Chi Tiết Theo Kịch Bản [↗](#)

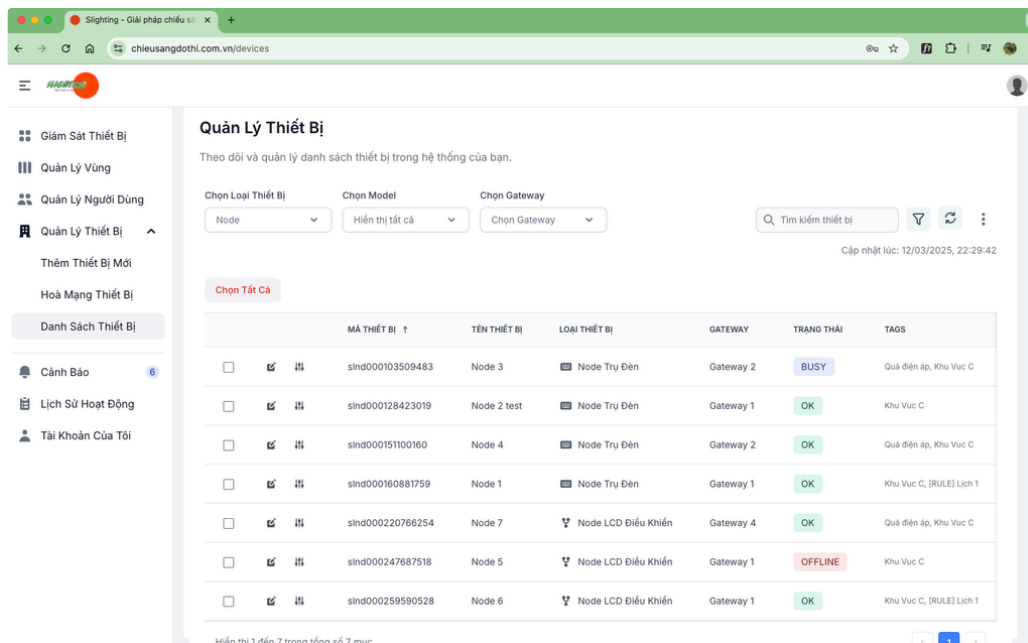
Kịch Bản 1: Điều Khiển Ngay Lập Tức [↗](#)

Các bước thực hiện:

- **Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống admin** **Slighting - Giải pháp chiếu sáng thông minh**
 - Tài khoản đăng nhập:
 - Email: `example@gmail.com`
 - Mật khẩu: `slighting123`



- **Bước 2: Truy cập vào Quản Lý Thiết Bị**

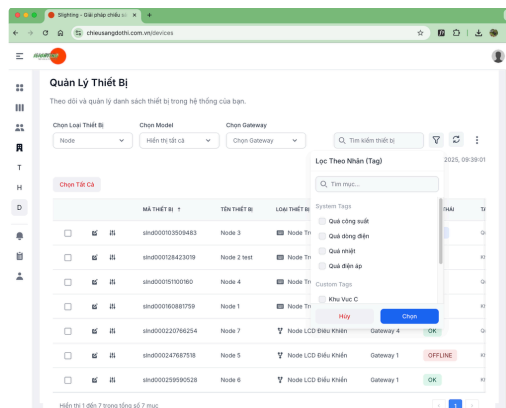


Thông Tin Hướng Dẫn Bổ Sung

Màn hình này cho phép người dùng theo dõi và quản lý tất cả các thiết bị trong hệ thống, bao gồm Gateway và Node.

Người dùng có thể lọc danh sách thiết bị dựa trên các tiêu chí:

- **Loại thiết bị:** Hiển thị tất cả, chỉ Gateway hoặc chỉ Node.
- **Model thiết bị:** Lọc theo các loại model tương ứng với loại thiết bị đã chọn
- **Gateway:** Lọc các Node theo Gateway
- **Lọc Theo Nhãn:** Hệ thống hỗ trợ 3 nhóm nhãn chính:
 - a. **Nhóm nhãn hệ thống:** Tự động gán cho thiết bị để nhận diện trạng thái bất thường như quá dòng điện, quá nhiệt, quá điện áp. Những nhãn này không thể chỉnh sửa.
 - b. **Nhóm nhãn tùy chỉnh (Custom Tags):** Do người dùng tạo, có thể thêm, sửa hoặc xóa để nhóm thiết bị theo khu vực hoặc mục đích sử dụng.
 - c. **Nhóm nhãn lịch trình (Schedule Tags):** Khi người dùng tạo kịch bản lập lịch điều khiển, hệ thống sẽ tự động gán nhãn cho thiết bị trong kịch bản. Điều này giúp dễ dàng lọc các thiết bị đang có lịch trình điều khiển.

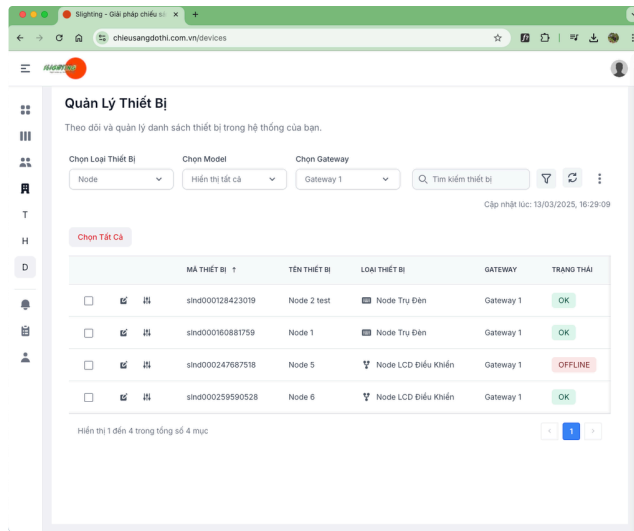


- **Bước 3: Lọc để tìm các node đèn ở Gateway 1**

Chọn Loại Thiết Bị: Node

Chọn Model: Hiển thị tất cả

Chọn Gateway: Gateway 1



- **Bước 4: Chọn thiết bị cần điều khiển.**

Nhấn vào ô checkbox bên trái mỗi thiết bị để chọn thiết bị cần thao tác.

Người dùng có thể chọn từng thiết bị riêng lẻ hoặc bấm **Chọn Tất Cả** để chọn toàn bộ danh sách hiển thị.

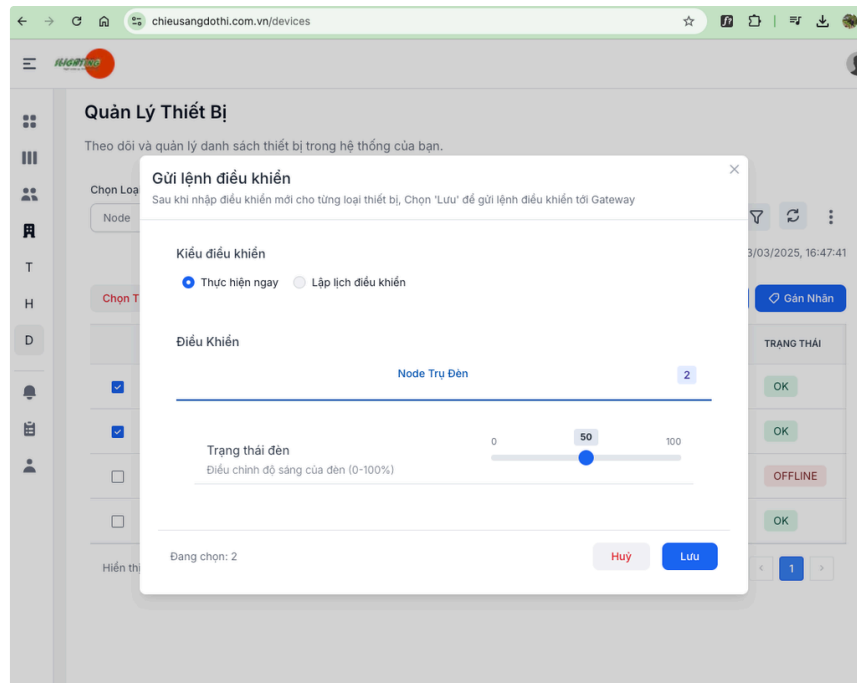
Khi có ít nhất **một thiết bị được chọn**, thanh chức năng sẽ hiển thị **ba nút điều khiển** gồm:

1. **Điều Khiển:** Mở giao diện để gửi lệnh điều khiển thiết bị ngay hoặc lên lịch điều khiển.
2. **Cấu Hình:** Chỉnh sửa thông số của thiết bị đã chọn.
3. **Gán Nhãn:** Gán hoặc xóa nhãn giúp nhóm thiết bị theo khu vực hoặc mục đích sử dụng.

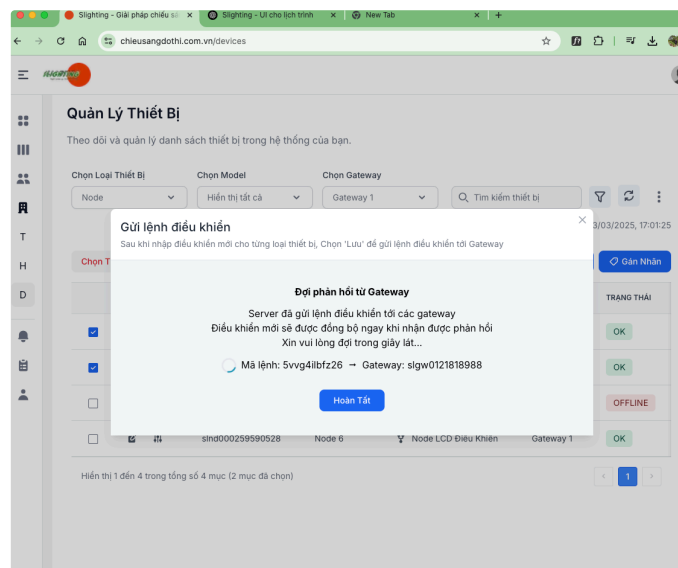
- **Bước 5: Click vào nút điều khiển.**

Sau khi nhấn **Điều Khiển**, giao diện điều khiển xuất hiện.

1. **Chọn kiểu điều khiển:** Thực hiện ngay (Gửi lệnh ngay lập tức)
2. **Điều chỉnh độ sáng:**
 - Kéo thanh trượt (0% - 100%) để thay đổi độ sáng.
3. **Xác nhận lệnh:**
 - Nhấn **Lưu** để gửi lệnh, **Hủy** để thoát.



Sau khi nhấn **Lưu**, hệ thống gửi lệnh điều khiển đến các thiết bị và hiển thị thông báo chờ phản hồi:

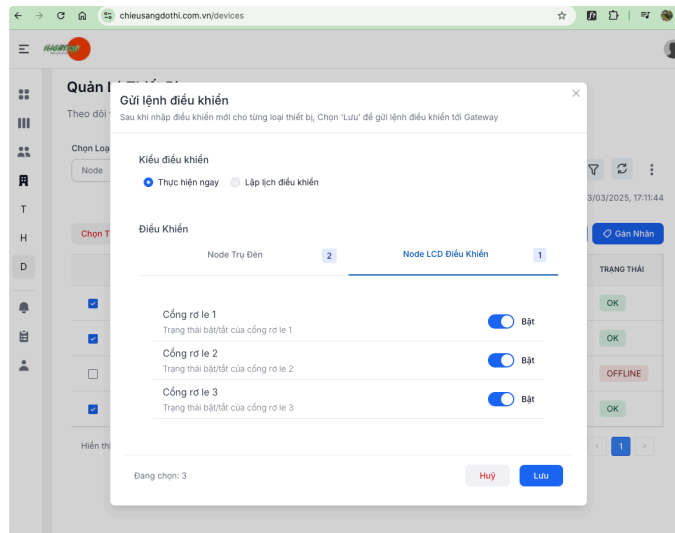


Thông Tin Hướng Dẫn Bổ Sung

Nếu người dùng chọn nhiều thiết bị có loại khác nhau (ví dụ: **Node Trục Đèn** và **Node LCD Điều Khiển**), giao diện điều khiển sẽ hiển thị **hai tab riêng biệt** để cấu hình cho từng loại thiết bị:

- **Tab Node Trục Đèn:** Cho phép điều chỉnh độ sáng (0 - 100%).
- **Tab Node LCD Điều Khiển:** Hỗ trợ điều khiển công tắc rơ-le.

👉 Người dùng cần chuyển đổi giữa các tab để thiết lập lệnh điều khiển phù hợp cho từng nhóm thiết bị.

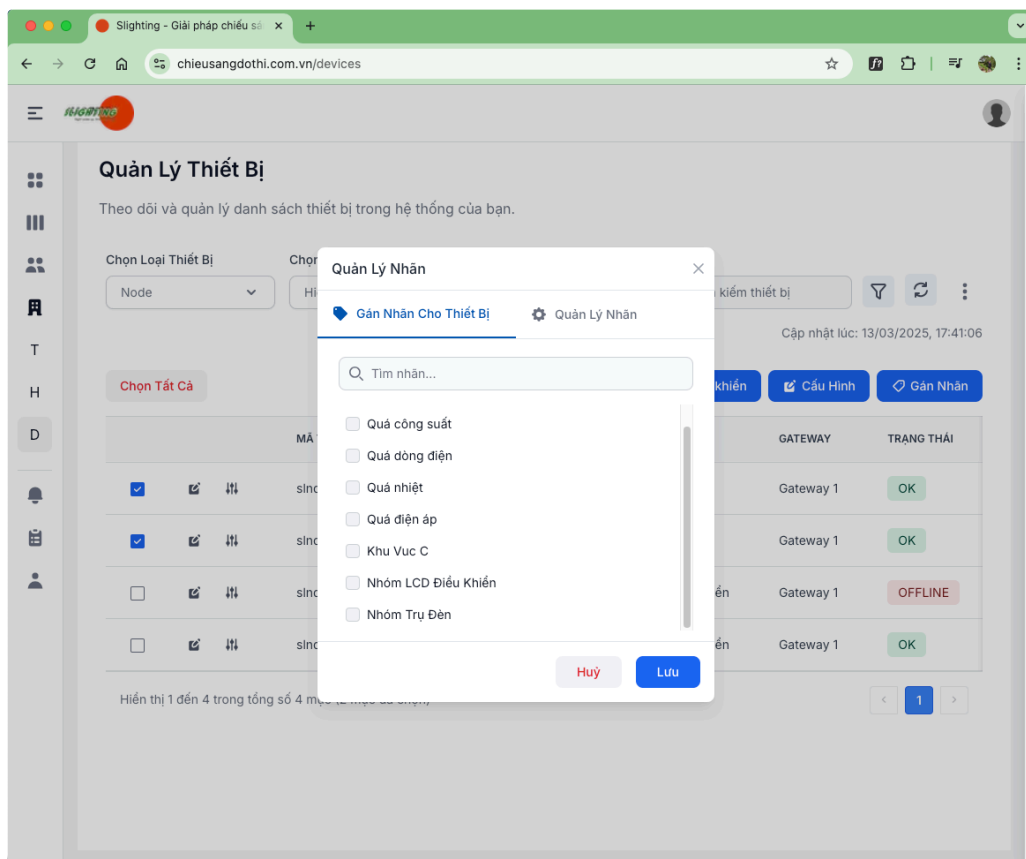


Kịch Bản 2: Lập Lịch Điều Khiển Tự Động [🔗](#)

Các Bước Thực Hiện:

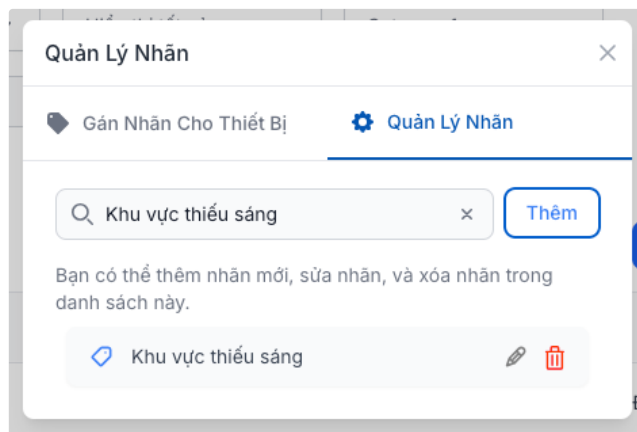
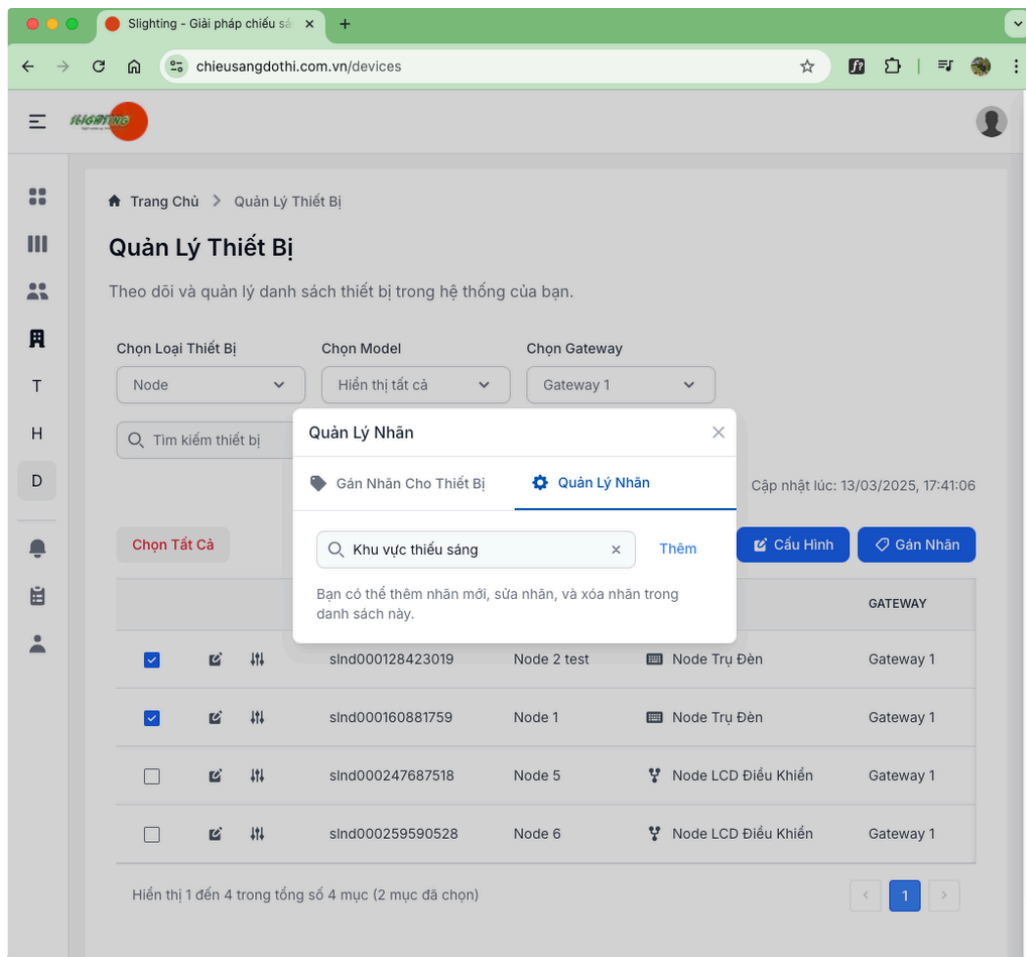
Bước 1: Lọc danh sách thiết bị ở Gateway 1 và gán nhãn

- Lọc thiết bị thuộc Gateway 1.
- Chọn các node đèn cần thêm vào nhóm.
- Nhấn nút Gán nhãn

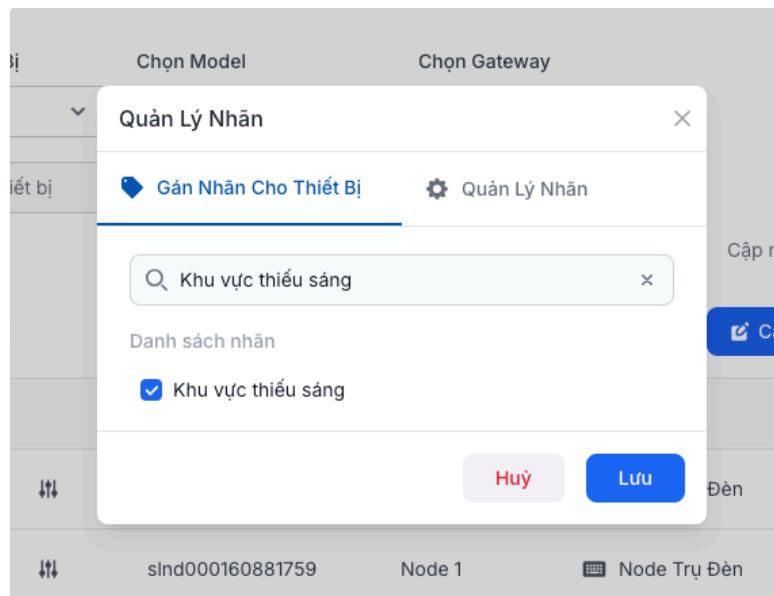


Tạo nhãn mới "Khu vực thiếu sáng" :

- Chọn **Tab Quản Lý Nhãn**, nhập **"Khu vực thiếu sáng"** vào ô tìm kiếm.
- Nếu nhãn chưa tồn tại, nút **Thêm** sẽ hiển thị, cho phép tạo nhãn mới.

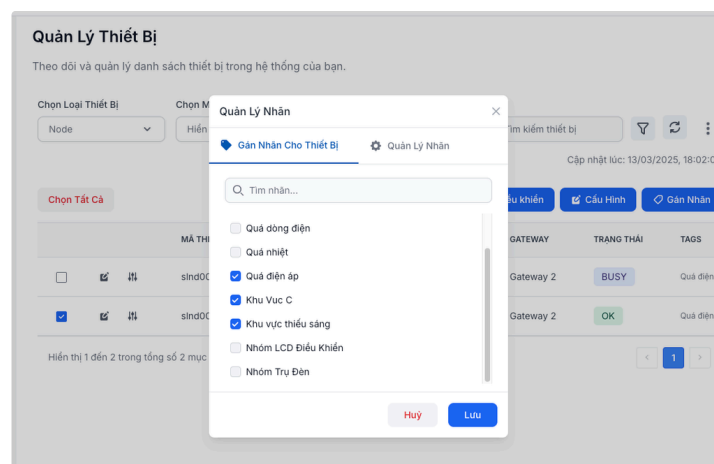
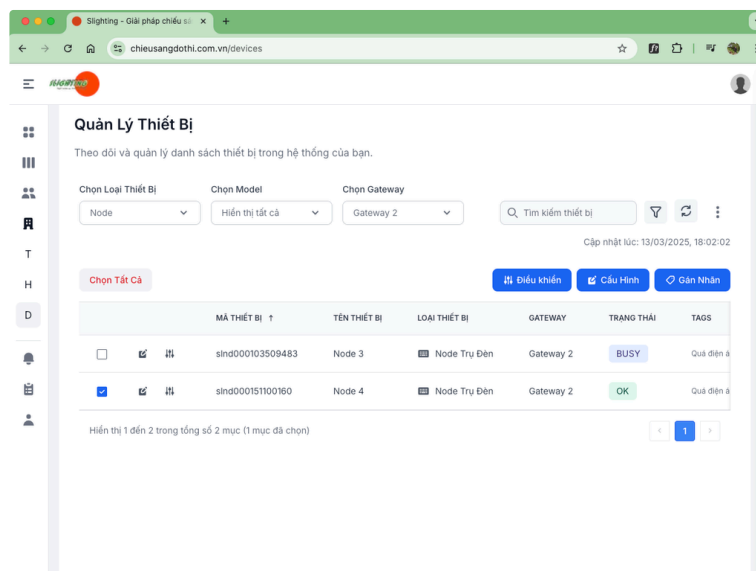


Chuyển sang Tab Gán Nhãn Cho Thiết Bị, chọn “Khu vực thiếu sáng” để gán cho thiết bị đã chọn và nhấn Lưu để hoàn tất việc gán nhãn.

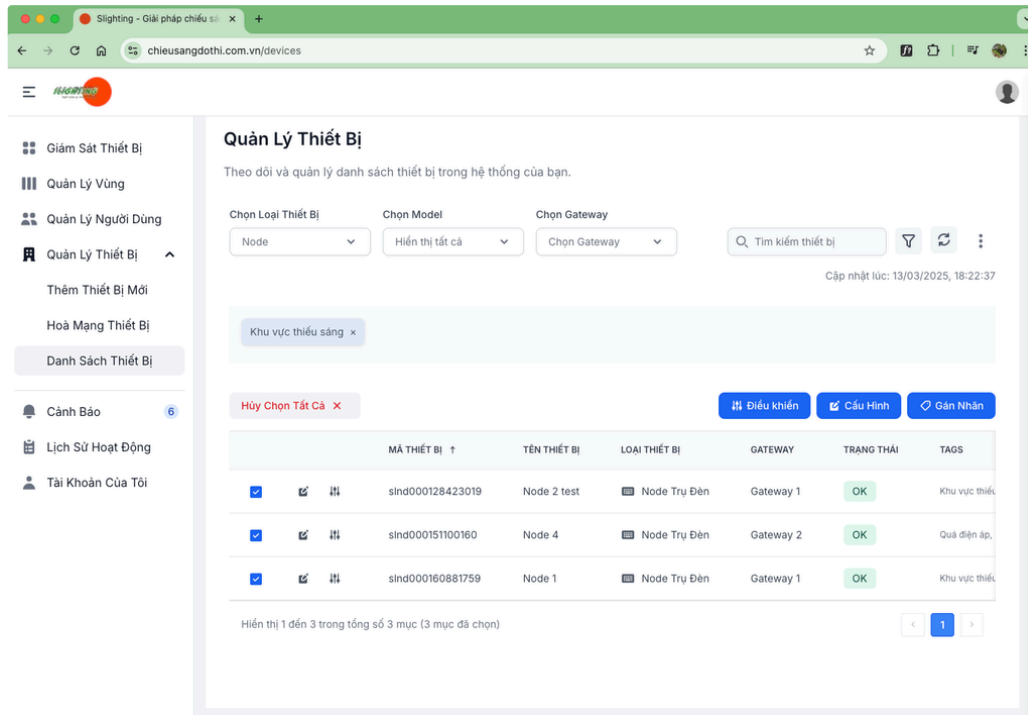


Bước 2: Lọc danh sách thiết bị ở Gateway 2 và gán nhãn

Tương tự như Bước 1 nhưng không cần tạo nhãn mới

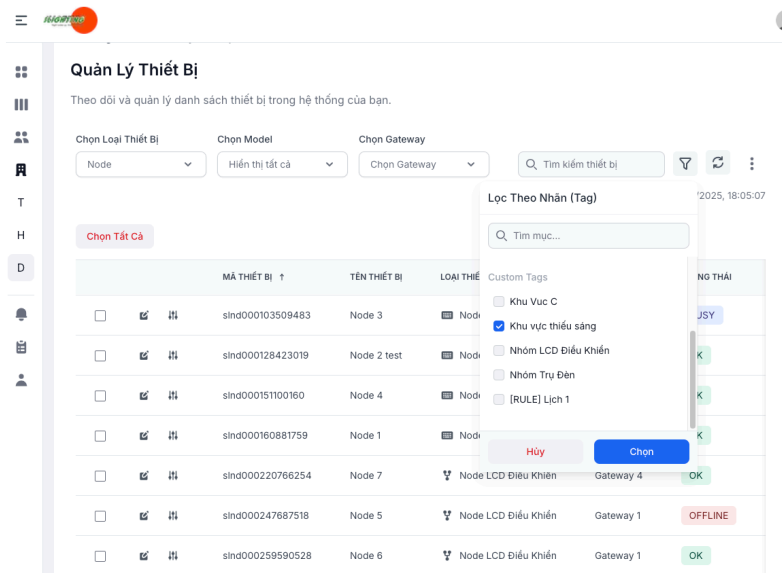


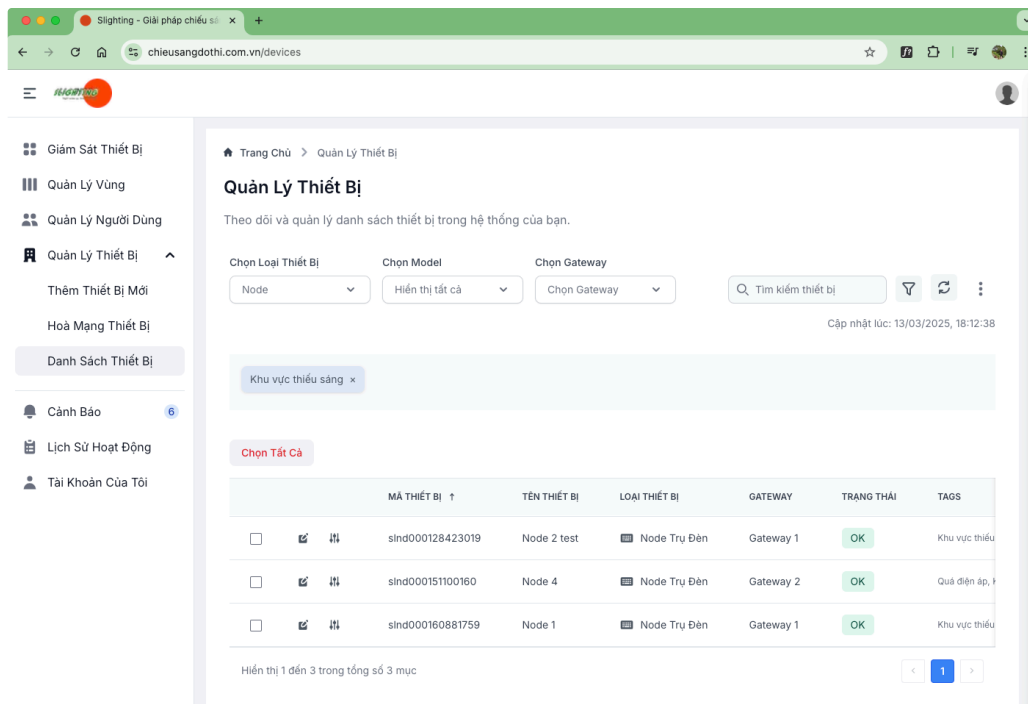
- Lọc theo nhãn “Khu vực thiếu sáng”
- **Chọn tất cả thiết bị** bằng cách nhấn vào nút **“Chọn Tất Cả”**



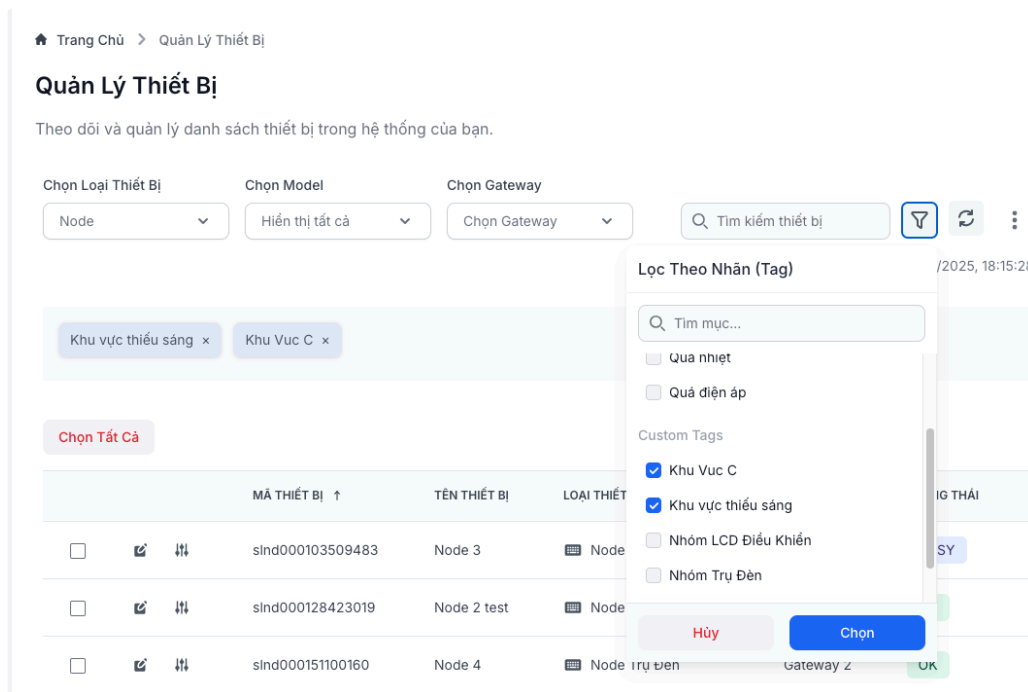
Thông Tin Hướng Dẫn Bổ Sung

Để lọc thiết bị theo nhóm “Khu vực thiếu sáng”, vào bộ lọc nhãn và chọn “Khu vực thiếu sáng”.



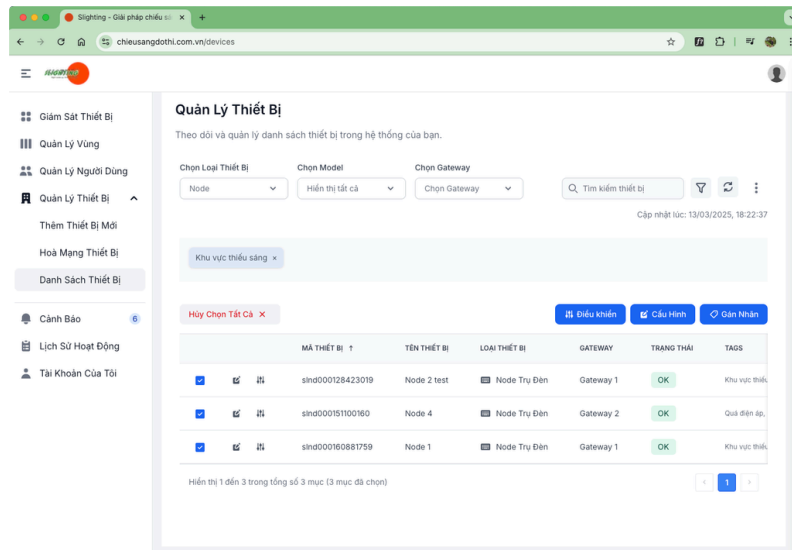


Có thể lọc nhiều nhân cùng lúc



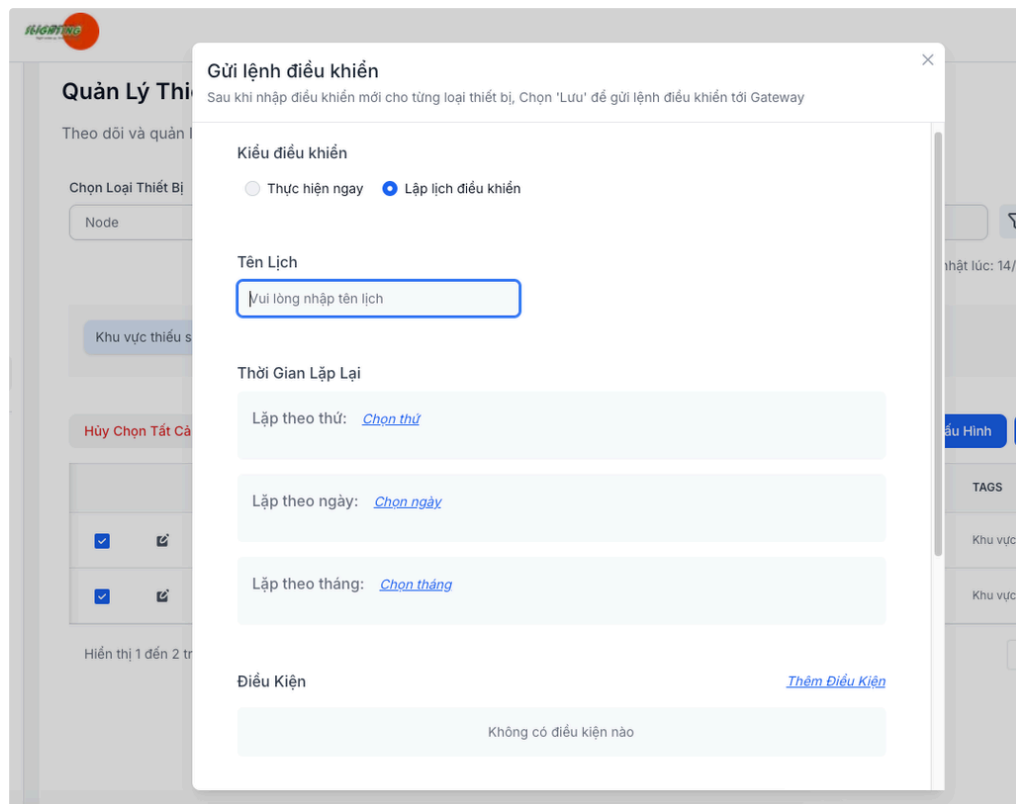
Để bỏ lọc theo tag, nhấn vào dấu "X" bên cạnh tên tag trong danh sách bộ lọc đã chọn. Thiết bị có gắn tag đó sẽ không còn được hiển thị trong danh sách lọc.

Bước 3: Thiết lập kịch bản điều khiển cho các thiết bị trong nhóm "Khu vực thiếu sáng"



Sau khi lọc thiết bị, nhấn vào nút **"Điều Khiển"** để mở hộp thoại thiết lập

Chọn chế độ **"Lập lịch điều khiển"** để đặt lịch trình điều khiển tự động.



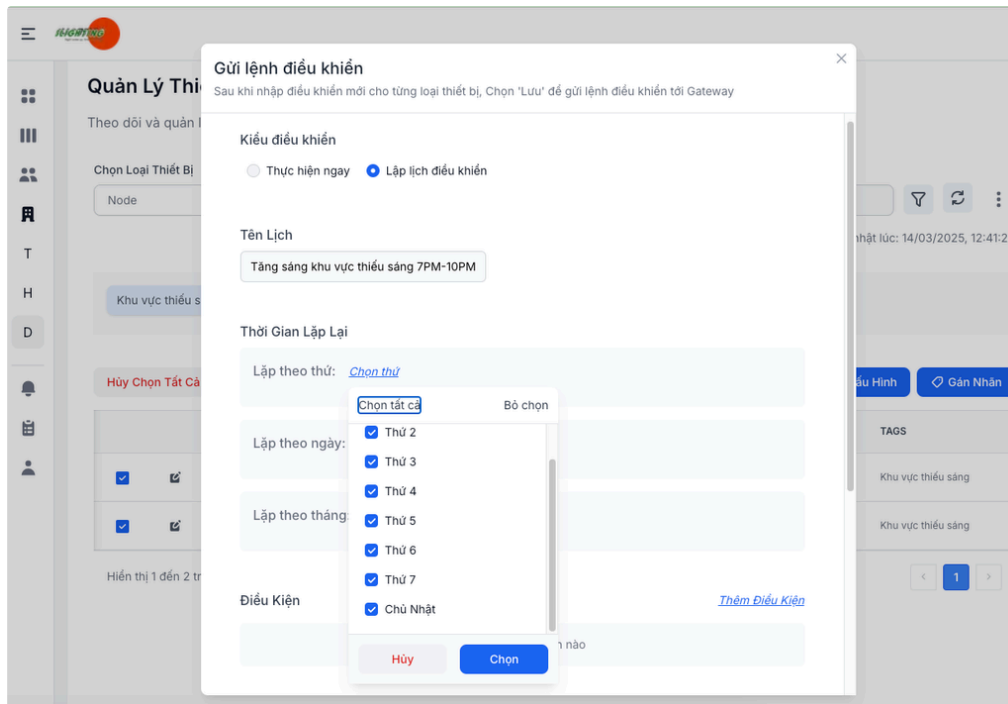
Bước 4: Thiết lập điều kiện kích hoạt phù hợp với bối cảnh

Trong khu vực thuộc **Gateway 1** và **Gateway 2**, hệ thống cần tự động điều chỉnh độ sáng từ **7:00 tối - 10:00 tối** để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thiếu sáng. Để thiết lập lịch phù hợp, thực hiện các bước sau:

Đặt tên lịch: Tăng sáng khu vực thiếu sáng 7PM-10PM

Đặt lịch lặp hàng ngày

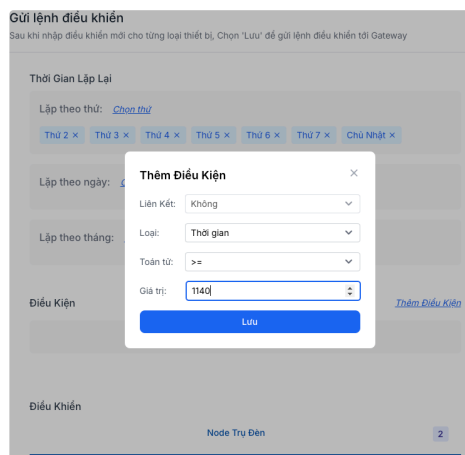
- Nhấn vào **Chọn thứ** và chọn tất cả các ngày trong tuần để đảm bảo lịch chạy mỗi ngày.
- Nếu chỉ cần điều khiển vào một số ngày cụ thể, bỏ chọn những ngày không cần thiết.
- Nhấn **Chọn** để xác nhận.



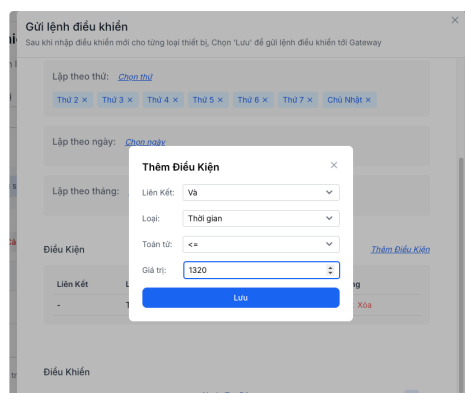
Lập theo điều kiện

Lần lượt tạo 2 điều kiện như ở dưới đây

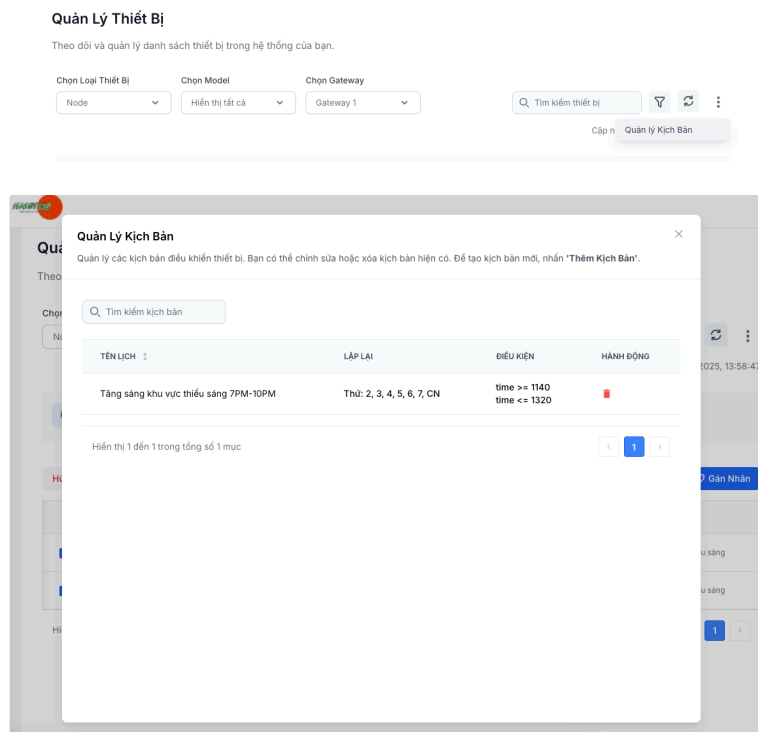
Bắt đầu: $\geq$ 1140 phút (7:00 tối).



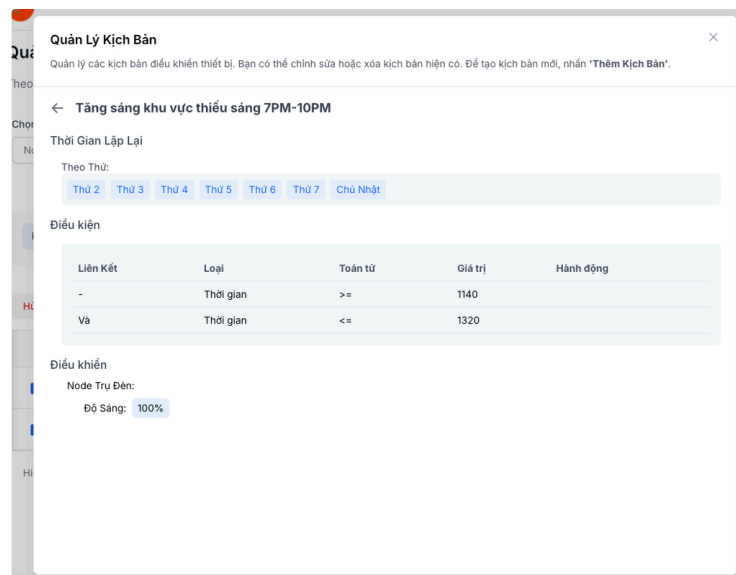
Kết thúc: $\leq$ 1320 phút (10:00 tối).



- Truy cập **Quản lý Kịch Bản**
 - Tại giao diện **Quản lý Thiết Bị**, nhấn vào biểu tượng **ba chấm** ở góc trên bên phải.
 - Chọn **Quản lý Kịch Bản** từ menu tùy chọn.



Khi nhấn chọn kịch bản, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết kịch bản:

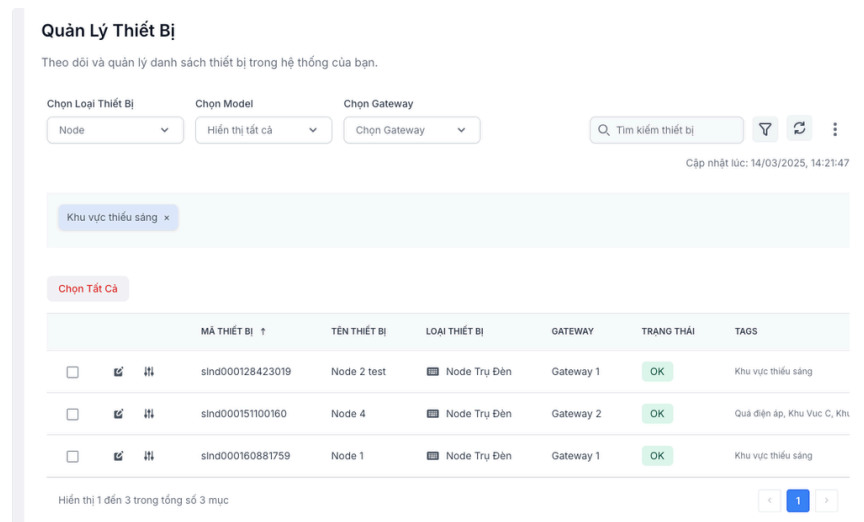


Kịch Bản 3: Cập Nhật Nhóm Thiết Bị và Kịch Bản Điều Khiển [🔗](#)

Các bước thực hiện:

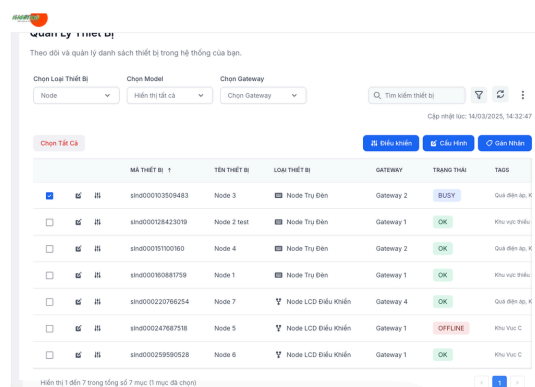
Bước 1: Kiểm tra danh sách thiết bị trong nhóm:

1. Mở giao diện danh sách thiết bị.
2. Lọc theo **nhãn** (ví dụ: “Khu vực thiếu sáng”).

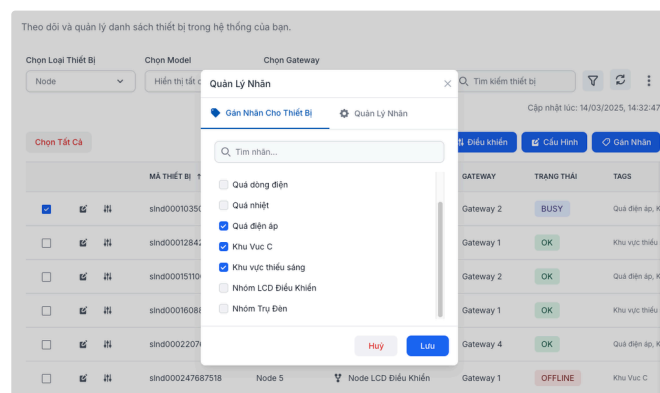


Bước 2: Thêm thiết bị vào nhãn "Khu vực thiếu sáng":

Lọc và chọn các node cần muốn thêm vào nhóm và chọn Gán Nhãn



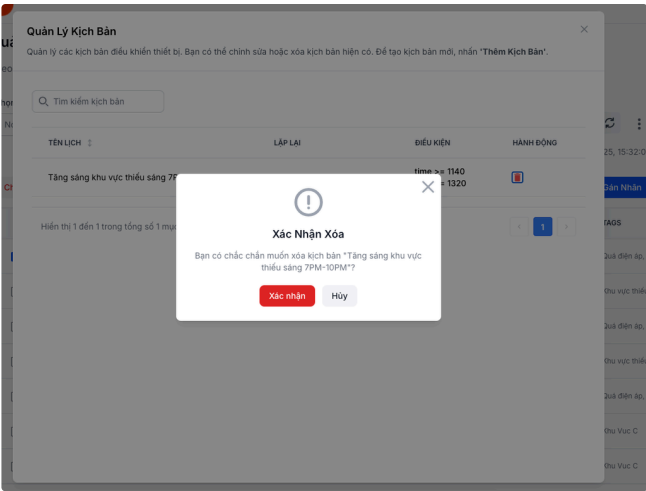
Check chọn "Khu vực thiếu sáng" và nhấn nút Lưu để hoàn tất gán nhãn.



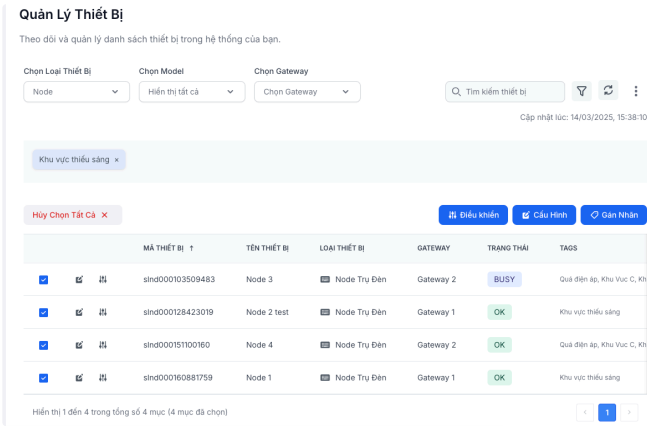
Lưu ý: Việc gán nhãn giúp nhóm các node lại với nhau để dễ dàng quản lý và lọc theo nhóm.

Nếu bạn muốn các node vừa thêm vào nhãn "Khu vực thiếu sáng" được áp dụng vào lịch "Tăng sáng khu vực thiếu sáng 7PM - 10PM", bạn cần xóa lịch cũ và tạo lại lịch mới với toàn bộ các node thuộc nhãn "Khu vực thiếu sáng".

Bước 3: Xóa kịch bản đã tạo trước đó trong Quản lý kịch bản



Bước 4: Lọc và chọn các node trong nhóm **Khu vực thiếu sáng**



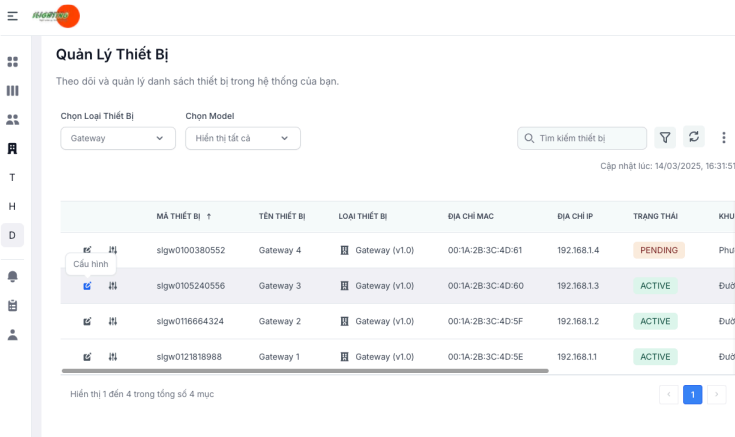
Bước 5: Thiết lập lại lịch điều khiển như hướng dẫn ở kịch bản 2

Các Tính Năng Bổ Sung

Cấu hình cho Gateway

Tại trang **Quản Lý Thiết Bị**, chọn loại thiết bị: Gateway

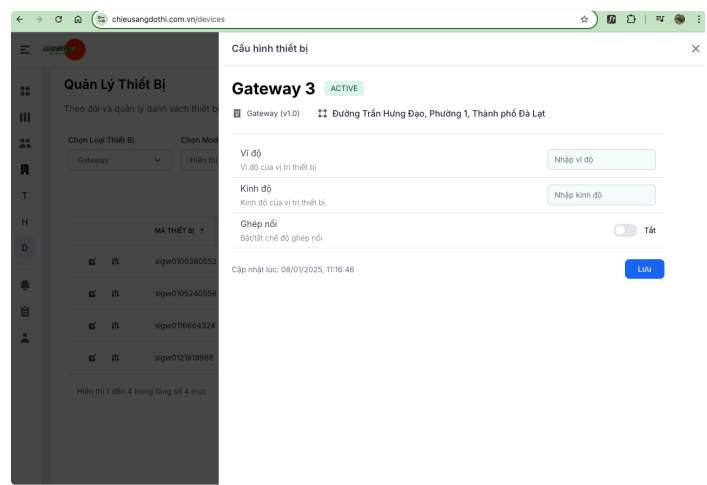
Nhấn vào biểu tượng **Cấu hình** tại Gateway cần chỉnh sửa.



Các thông tin có thể cấu hình

Trong cửa sổ **Cấu hình thiết bị**, người dùng có thể thực hiện các thiết lập sau:

- Vĩ độ & Kinh độ:** Nhập tọa độ GPS để xác định vị trí của Gateway trên bản đồ.
- Ghép nối:** Bật/tắt chế độ ghép nối thiết bị nếu cần thiết.



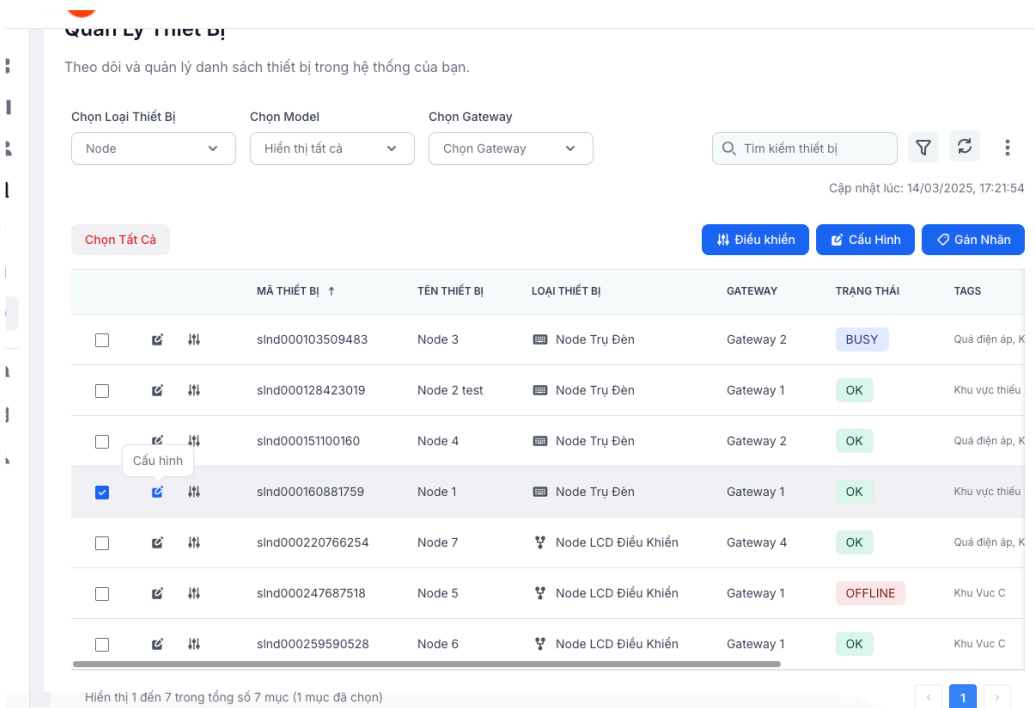
Cấu hình Node

Lưu ý: Với **Node**, người dùng có thể **cấu hình hoặc điều khiển** từng thiết bị riêng lẻ hoặc nhiều thiết bị cùng lúc.

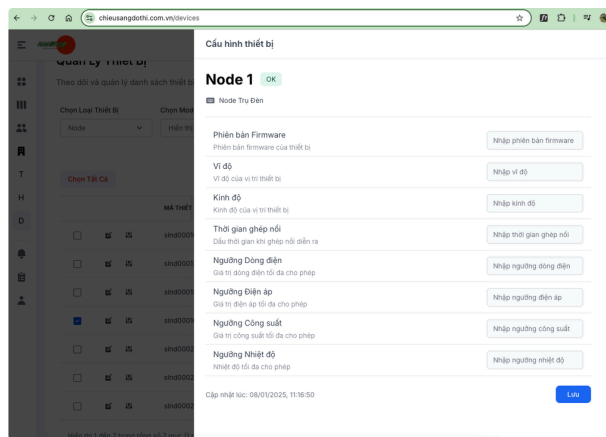
Cấu hình 1 node:

Tại trang **Quản Lý Thiết Bị**, chọn loại thiết bị: Node

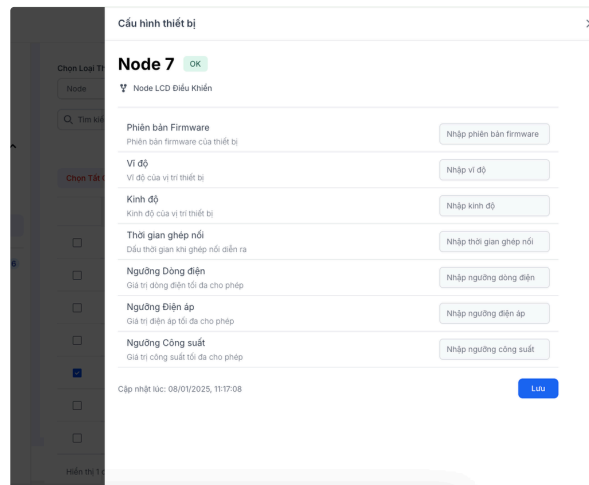
Nhấn vào biểu tượng **Cấu hình** tại Node cần chỉnh sửa.



Trường hợp: Node Trục Đèn



Trường Hợp: Node LCD điều khiển



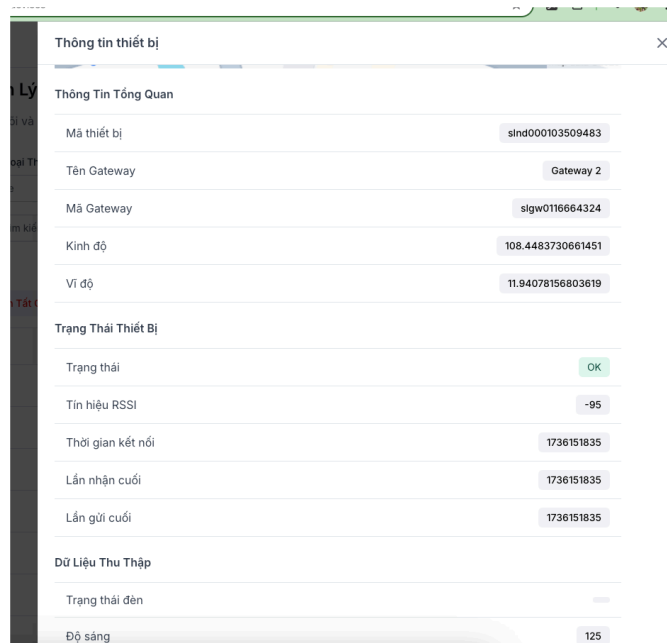
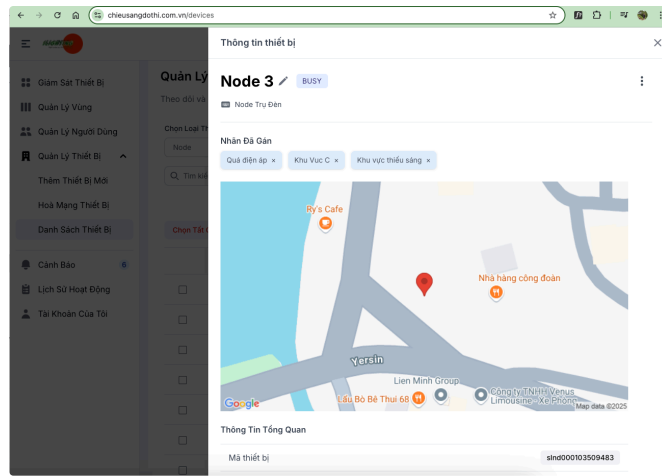
Cấu hình trên nhiều node:

Lưu ý: Người dùng có thể cấu hình hoặc điều khiển đồng thời nhiều Node, bao gồm các loại Node khác nhau hoặc Node thuộc các Gateway khác nhau.

Check chọn các node cần cấu hình và nhấn nút cấu hình

[illegible]

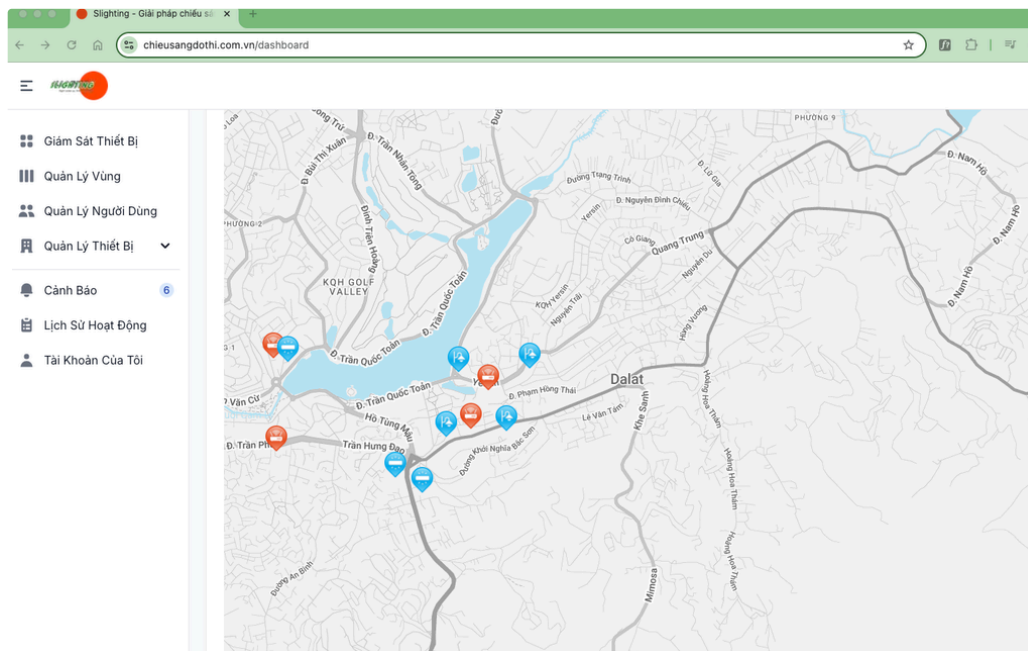
Thông tin thiết bị	
Thông Tin Tổng Quan	
Mã thiết bị	slgw0105240556
Ngày sản xuất	2024/12/29
Phiên bản	1.0.0
Địa chỉ MAC	00:1A:2B:3C:4D:60
Địa chỉ IP	192.168.1.3
Kinh độ	108.437607594145
Vĩ độ	11.93621568198024
Trạng Thái Thiết Bị	
Trạng thái kết nối	ONLINE
Trạng thái hoạt động	ACTIVE
Dữ Liệu Thu Thập	
Thời gian hoạt động	27 minutes 42 seconds
RAM còn trống	212.00 MB
Tổng RAM	426.40 MB



Giám sát thiết bị trên trang Dashboard

Hiện tại, dashboard hiển thị tổng quan về hệ thống, bao gồm:

- **Tổng số Gateway và Node**, kèm theo trạng thái hoạt động.
- **Số lượng Gateway đang kết nối** để theo dõi tình trạng hệ thống.
- **Cảnh báo và tin nhắn**, giúp người dùng nhanh chóng phát hiện sự cố.
- **Bản đồ trực quan**, hiển thị vị trí thiết bị trên bản đồ, giúp giám sát và quản lý dễ



Khi nhấn vào một node, hệ thống sẽ hiển thị thông tin cơ bản của node. Để xem đầy đủ thông tin chi tiết, bạn có thể nhấn vào nút **Xem chi tiết**.

